CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Limite de $\int_0^{\sqrt{n}} (1 - t^2/n)^n \, dt$

## Énoncé

Étudier $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\ln(1+u) \leqslant u$ pour $u > -1$.

**Ce qu'on te demande.** Domination par $e^{-t^2}$.

## Corrigé

### 1. Prolongement et limite simple

Posons $f_n(t) = (1-\frac{t^2}{n})^n$ si $t \in [0, \sqrt{n}[$ et $f_n(t) = 0$ sinon. Pour $t$ fixé, dès que $\sqrt{n} > t$ :

$$f_n(t) = \exp\left(n \ln\left(1-\frac{t^2}{n}\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-t^2}.$$

### 2. Domination et conclusion

Par $\ln(1+u) \leqslant u$ : $0 \leqslant f_n(t) \leqslant e^{-t^2}$ pour tout $t$ (y compris où $f_n = 0$). $e^{-t^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ :

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

**Le piège**

Sur $[0, \sqrt{n}[$, la base $1-\frac{t^2}{n}$ est dans $]0, 1]$ : le logarithme a un sens, ce qui justifie l'écriture exponentielle.

**La méthode**

Approximations polynomiales de $e^{-t^2}$ : $(1-\frac{t^2}{n})^n \leqslant e^{-t^2}$ fournit à la fois la limite et la domination.

## Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.** Pour $\int_0^{a_n} g_n$ avec $a_n \to +\infty$, on pose $f_n = g_n$ sur $[0, a_n]$ et $f_n = 0$ au-delà : alors $\int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n$, et on applique la convergence dominée sur l'intervalle fixe $[0, +\infty[$. La domination doit être vérifiée **sur tout l'intervalle** (elle est automatique là où $f_n = 0$).
- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;
  - il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

  Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.** Pour tout $u > -1$ : $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.